

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

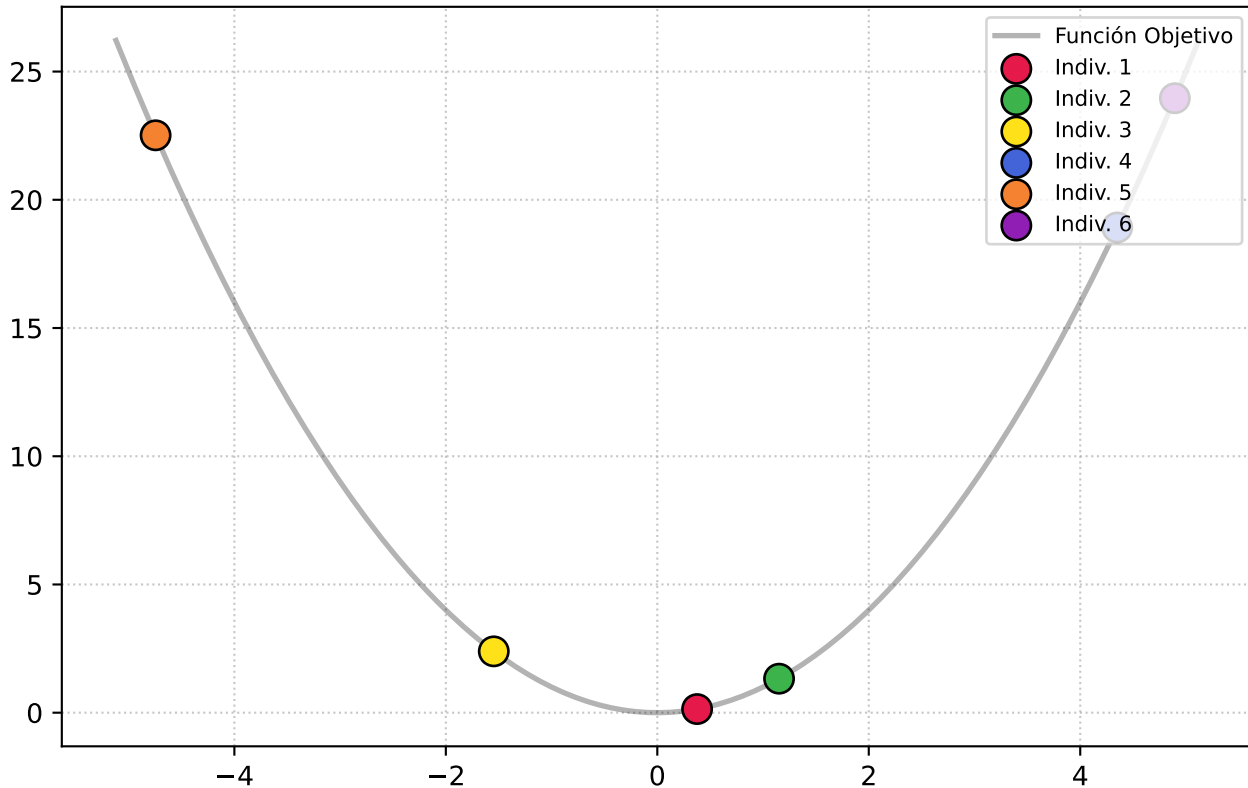
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □BINARIO
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UNIFORME
- > Mutación: □UN_BIT
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

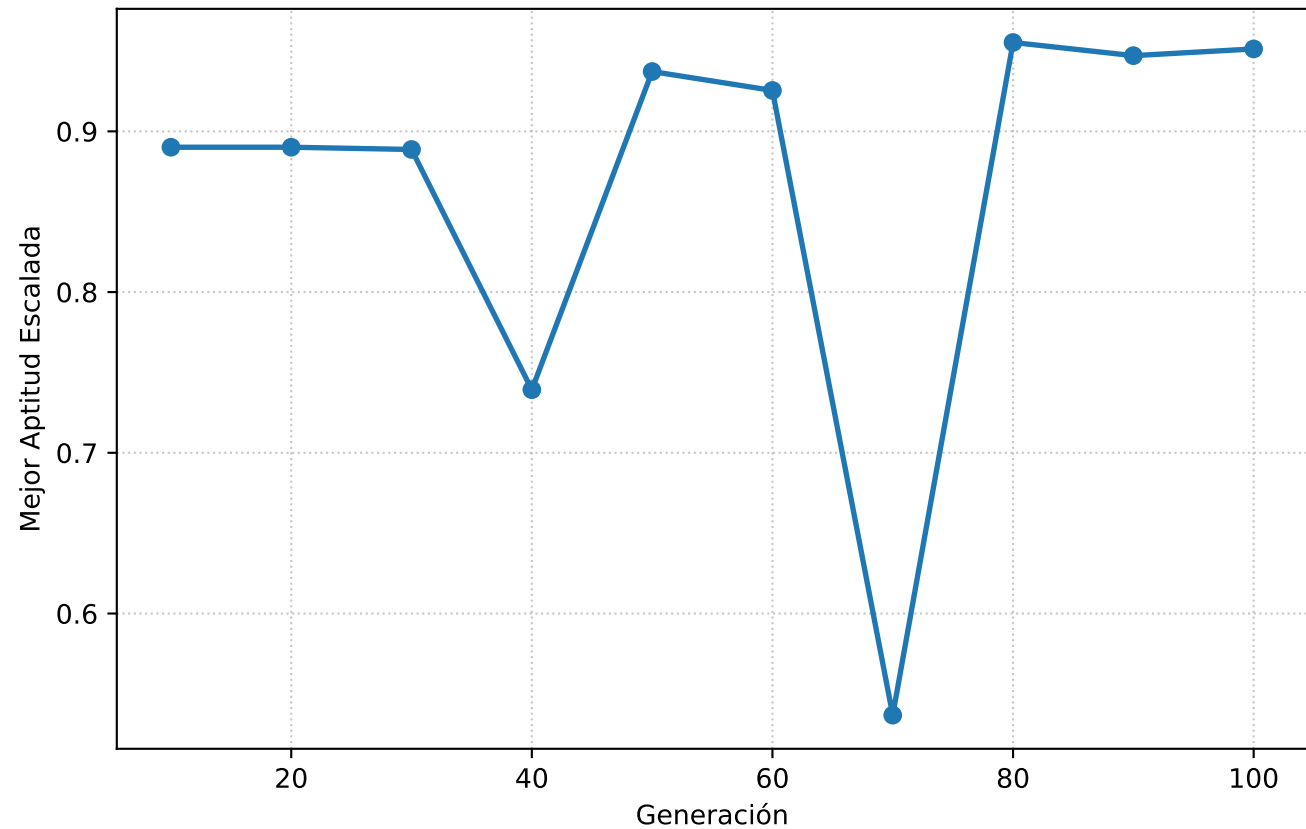
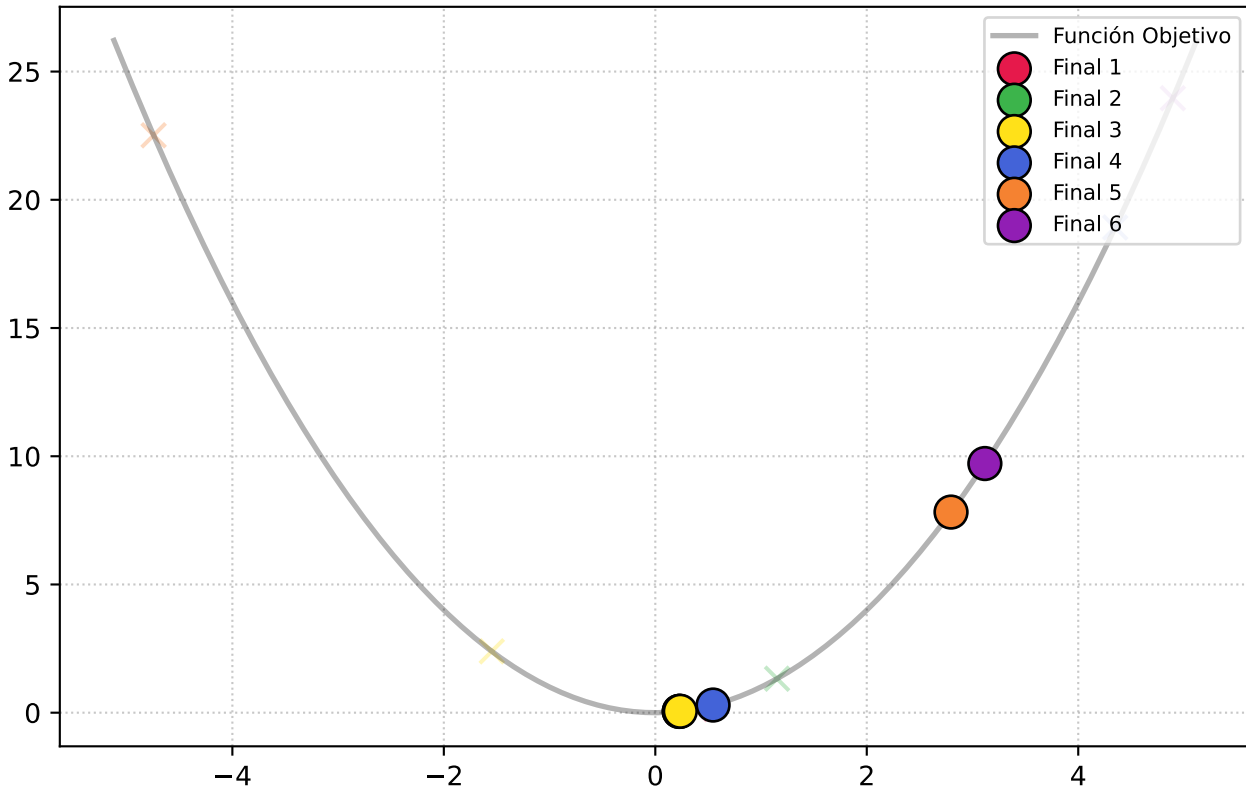


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	0.3513	0.8901
20	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	0.3513	0.8901
30	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	0.3538	0.8887
40	[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]	0.5939	0.7393
50	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]	0.2588	0.9372
60	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	0.2838	0.9255
70	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	0.929	0.5368
80	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	0.2163	0.9553
90	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	0.2363	0.9471
100	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	0.2263	0.9513

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -1.55 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1701
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 4.35 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0290
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.38 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.5053
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -4.74 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0245
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.15 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.2480
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 4.89 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0231

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.15 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.1399
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.15 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.1399
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.19 | Aptitud: 0.41 | Probabilidad: 0.1345
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.49 | Aptitud: 0.81 | Probabilidad: 0.2622
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1569

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 1.14 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1575
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1820
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1740
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.15 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.1551
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 1.14 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.1575
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1740

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 4 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 1.04	Aptitud: 0.48	Probabilidad: 0.1694
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.99	Aptitud: 0.50	Probabilidad: 0.1772
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 1.18	Aptitud: 0.42	Probabilidad: 0.1474
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 1.00	Aptitud: 0.50	Probabilidad: 0.1763
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 1.00	Aptitud: 0.50	Probabilidad: 0.1763
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 1.14	Aptitud: 0.44	Probabilidad: 0.1533

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 5 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 1.00	Aptitud: 0.50	Probabilidad: 0.1765
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 1.18	Aptitud: 0.42	Probabilidad: 0.1475
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 1.04	Aptitud: 0.48	Probabilidad: 0.1696
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 1.14	Aptitud: 0.44	Probabilidad: 0.1535
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 1.00	Aptitud: 0.50	Probabilidad: 0.1765
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 1.00	Aptitud: 0.50	Probabilidad: 0.1765

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 6 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.2715
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 1.00	Aptitud: 0.50	Probabilidad: 0.1535
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 1.16	Aptitud: 0.43	Probabilidad: 0.1309
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.98	Aptitud: 0.51	Probabilidad: 0.1566
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.98	Aptitud: 0.51	Probabilidad: 0.1566
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 1.16	Aptitud: 0.43	Probabilidad: 0.1309

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

```

[1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 7 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2214
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.84 | Aptitud: 0.59 | Probabilidad: 0.1468
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.52 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1970
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.16 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.1067
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.16 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.1067
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2214

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 8 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.56 | Aptitud: 0.76 | Probabilidad: 0.1793
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2083
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1184
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2083
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.16 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.1004
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.52 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1853

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 9 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1098
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1953

```

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1947
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1947
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1101
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1953

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 10 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1099
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1949
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1949
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1955
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1946
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1102

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 11 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

```



```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 15 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1924
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1924
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1924
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1713
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1924
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.63 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0590

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 16 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.63 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0663
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2162
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2188
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.63 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0663
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2162
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2162

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 17 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.63 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0649
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2129
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2116
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.0874
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2116
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2116

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

```

```

[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 18 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2160
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2160
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.0669
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2174
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.63 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0663
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2174

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 19 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1885
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1882
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.63 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0578
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1885
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1885
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1885

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 20 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.63 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0666
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2166

```



```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 26 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1362
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2407
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1362
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1362
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.2143
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1362
```

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 27 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1100
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1944
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1944
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1944
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1100
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1968
```

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 28 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1987
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1987
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1987
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1935
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2011
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -4.77 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0094
```

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
```

```

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 29 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2090
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.40 | Aptitud: 0.86 | Probabilidad: 0.2029
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.0618
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2090
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.2036
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1137

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 30 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.67 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.0686
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2320
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.2260
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2320
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.2275
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 4.23 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0138

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 31 ---

```

1. Evaluación:

```

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.2268
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.63 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0714
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.2073
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2328
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0412
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.2205

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 32 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1765
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1759
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1468
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1765
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1571

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 33 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1785
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1556
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1556
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1772

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

```

```

    ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 34 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1898
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 3.07 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.0246
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1898
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.2031
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1898
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.2031

2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
  [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
  [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
    ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 35 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1723
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1723
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1610
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1610
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1610
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1723

2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
  [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
  [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
    ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
    ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
    ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 36 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.57 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1950
  Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -4.53 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0121
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1916
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1916
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1916
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.2181

2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
  [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
  [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

```


2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 40 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.63 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1619
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.60 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1670

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 41 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.60 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1970
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -4.53 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0125
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1979
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.60 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1970
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1979
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1979

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 42 ---

1. Evaluación:

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 45 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1627
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.58 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1686
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.58 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1686
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.60 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1656
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.60 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1660
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.58 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1686

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 46 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.58 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1818
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2229
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.58 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1818
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2204
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -4.52 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0113
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.58 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1818

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 47 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -4.86 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0099
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1770
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2295
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1770
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2295
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1770

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]

```

```

[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 48 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1519
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1969
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1492
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1519
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.58 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1573

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 49 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.58 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2083
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2083
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2040
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -4.86 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0090
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2040

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 50 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1684
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1684
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1649
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1649

```

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1684
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1649

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 51 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1999
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1958
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1958
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -4.86 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0087
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1999
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1999

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 52 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1976
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 2.86 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0230
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1946
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1936
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1976
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1936

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

```

1. Evaluación:															
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1730
Bits:	[1,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	1,	0,	1,	1,	1]	Decimal: 0.62	Aptitud: 0.72	Probabilidad: 0.1355
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	0,	0,	1]	Decimal: 0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1735
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	1,	1]	Decimal: 0.30	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1721
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1730
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1730

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
```

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal:	0.61	Aptitud:	0.73	Probabilidad:	0.1365					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal:	0.29	Aptitud:	0.92	Probabilidad:	0.1727					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal:	0.29	Aptitud:	0.92	Probabilidad:	0.1727					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal:	0.29	Aptitud:	0.92	Probabilidad:	0.1727					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal:	0.29	Aptitud:	0.92	Probabilidad:	0.1727					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal:	0.29	Aptitud:	0.92	Probabilidad:	0.1727					

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
```

1. Evaluación:															
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1792
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1792
Bits:	[1,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1]	Decimal: 0.61	Aptitud: 0.73	Probabilidad: 0.1416
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1792
Bits:	[1,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1792
Bits:	[1,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	1]	Decimal: 0.61	Aptitud: 0.73	Probabilidad: 0.1416

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1,
4. Mutación:
```



```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 59 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1981
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1861
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.57 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.0582
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1859

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 60 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2202
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2197
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.57 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.0687
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2197
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2197
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.89 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.0521

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 61 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.57 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.0751
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1896
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2398
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 1.89 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.0570
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2490

```

[illegible]

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 65 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 66 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

```

    ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 67 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.93 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1520
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.93 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1520
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2613
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 3.49 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0215
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.93 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1520
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2613

2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 68 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2948
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.93 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1715
  Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.21 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0543
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2948
  Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -4.83 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0131
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.93 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1715

2. Selección:
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 69 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.93 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1485
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.95 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1455
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2553
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.93 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1485
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2553
  Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.21 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0470

2. Selección:
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 70 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.23 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0623
  Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.25 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.1452
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.95 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1957
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1976
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.93 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1996
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.93 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1996

2. Selección:
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 71 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1937
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.89 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.2036
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.93 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1956
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1937
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1937
  Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -4.18 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0197

2. Selección:
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 72 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.1271
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1746
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1746
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1746

```

```

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1746
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1746

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 73 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1617
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.1177
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1617
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1617
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.1177
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2794

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 74 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 3.50 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0176
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2145
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2145
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2145
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1242
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2145

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 75 ---
1. Evaluación:

```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 78 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1687
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1654
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1719
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1636
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1652

```

```

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

```

```

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

```

```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 79 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1618
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1701
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1636
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1725
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1634
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1686

```

```

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

```

```

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

```

```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 80 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2148
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2126
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2190
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -4.82 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0095
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.94 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1232
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2209

```

```

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 81 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1718
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1622
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1718
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1631
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1622
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1690

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 82 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1650
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1614
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1689

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
-----

```

--- GENERACIÓN 83 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1689

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1621
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1621
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1689

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 84 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2395
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2395
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.80 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0109
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2495
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.80 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0109
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2495

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 85 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1623
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1605
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1755
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1672

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]


```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 89 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2120
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.88 | Aptitud: 0.57 | Probabilidad: 0.1266
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.80 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0254
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2120
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2120
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2120

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 90 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.88 | Aptitud: 0.57 | Probabilidad: 0.1356
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.56 | Aptitud: 0.76 | Probabilidad: 0.1831
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.88 | Aptitud: 0.57 | Probabilidad: 0.1356
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2271
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.56 | Aptitud: 0.76 | Probabilidad: 0.1831
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.88 | Aptitud: 0.57 | Probabilidad: 0.1356

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 91 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.20 | Aptitud: 0.41 | Probabilidad: 0.0898
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2067
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2067
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.88 | Aptitud: 0.57 | Probabilidad: 0.1234
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2067
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.56 | Aptitud: 0.76 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

```

```

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 92 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1924
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.88 | Aptitud: 0.57 | Probabilidad: 0.1149
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1924
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.88 | Aptitud: 0.57 | Probabilidad: 0.1149
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1932
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1924

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 93 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.52 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.0600
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1877
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1877
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1877
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1893
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1877

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 94 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1976
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1993
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1976
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0084

```

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1976
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1993

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 95 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1688
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1688
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1606

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 96 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1697
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1658

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 97 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1667

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

- - - GENERACIÓN 98 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.56	Aptitud: 0.76	Probabilidad: 0.1389
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1722
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1722
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1722
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1722
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1722

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
```

- - - GENERACIÓN 99 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 2.80	Aptitud: 0.11	Probabilidad: 0.0310
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]	Decimal: 0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.2589
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.55	Aptitud: 0.77	Probabilidad: 0.2108
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 2.80	Aptitud: 0.11	Probabilidad: 0.0310
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.56	Aptitud: 0.76	Probabilidad: 0.2090
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.2592

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 100 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2486
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.12 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0244
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2475
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.55 | Aptitud: 0.77 | Probabilidad: 0.2013
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2486
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.80 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0296

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

Valor Decimal: 0.08

Aptitud Alcanzada: 0.99